Matemática Discreta

Prof. Mauro Nigro

IME/UERJ

2026.1

19 Contradição

A maioria dos teoremas pode expressar-se na forma "se-então". A maneira usual de provar "Se A, então B" consiste em supor as condições relacionadas em A e procurar provar as condições em B (ver Esquema de prova 1). Aqui, vamos apresentar duas alternativas para esse método direto de prova.

Prova pela contrapositiva

Contrapositiva

A afirmação "Se (não B), então (não A)" é chamada *contrapositiva* de "Se A, então B".

Por que uma afirmação e sua contrapositiva são logicamente equivalentes? Com efeito, para que "Se A, então B" seja verdadeira, deve ocorrer que, sempre que A for verdadeira, B também deverá sê-lo. Se acontecer de B ser falsa, A deveria ter sido falsa também. Em outras palavras, se B for falsa, então A deverá ser falsa. Temos, assim, "Se (não B), então (não A)".

Prova pela contrapositiva (continuação)

- Sabemos que "Se A, então B" é logicamente equivalente a "(não A) ou B" (ver Exercício 3.3).
- Pelo mesmo raciocínio, "Se (não B), então (não A)" é equivalente a "(não (não B)) ou (não A)";
- Porém "(não (não B)) é o mesmo que B", e assim a expressão se reduz a "B ou (não A)", que é equivalente a "(não A) ou B". Em símbolos:

$$a \to b \quad = \quad (\neg a) \vee b \quad = \quad (\neg(\neg b)) \vee (\neg a) \quad = \quad (\neg b) \to (\neg a)$$

Construímos uma tabela-verdade para $a \to b$ e para $(\neg b) \to (\neg a)$ e observamos os mesmos resultados.

Tabela-verdade da Contrapositiva

a	b	$a \to b$	$\neg b$	$\neg a$	$(\neg b) \to (\neg a)$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

A linha da base é: "para provar que 'Se A, então B', é equivalente provar 'Se (não B), então (não A)', conforme esboçado no Esquema de prova 11.

Esquema de prova 11

Prova pela contrapositiva

Provar que "Se A, então B": supor (não B) e tentar provar (não A).

Vamos trabalhar com um exemplo.

Exemplo de Prova pela Contrapositiva

Proposição

Seja n um número inteiro. Se n^2 é par, então n é par.

Demonstração.

Vamos provar a contrapositiva da afirmação: "Se n não é par, então n^2 não é par". Em outras palavras, provaremos que "Se n é ímpar, então n^2 é ímpar".
Supunhamos que n seja um número ímpar. Pela definição de número ímpar, existe um inteiro k tal que:

$$n = 2k + 1$$

□

Exemplo de Prova pela Contrapositiva (continuação)

Demonstração.

Agora, vamos analisar n^2:

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k+1)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1 \end{aligned}$$

Como k é um inteiro, a expressão $(2k^2 + 2k)$ também é um número inteiro. Vamos chamá-lo de m. Assim, temos:

$$n^2 = 2m + 1$$

Isso significa, por definição, que n^2 é um número ímpar.
Portanto, mostramos que se n é ímpar, n^2 é ímpar. Como a contrapositiva é verdadeira, a afirmação original (se n^2 é par, então n é par) também é verdadeira. □

Reductio ad absurdum

A prova pela contrapositiva é a alternativa para o método direto. Se não pudermos achar uma prova direta, tentemos provar pela contrapositiva. Não seria interessante se existisse uma técnica de prova que combinasse a prova direta e a prova pela contrapositiva?
De fato, ela existe! É a chamada **prova por contradição** ou, em latim, **reductio ad absurdum**. Eis como funciona.

1. Supomos A e (não B) e prosseguimos com um raciocínio válido até chegarmos a uma situação impossível.
2. Isso significa que deve haver um erro.
3. Se todo nosso raciocínio é válido, e como podemos supor A, o erro deve ter sido em supor (não B). Como (não B) é o erro, devemos ter B.

Reductio ad absurdum (continuação)

- Pretendemos provar que "Se A, então B". Para tanto, mostramos que é impossível A ser verdadeiro, enquanto B é falso.
- Em outras palavras, queremos mostrar que "A e (não B)" é impossível.
- Como provamos que algo é impossível? Admitimos que a coisa impossível seja verdadeira, e provamos que essa suposição conduz a uma conclusão absurda. Se uma afirmação implica algo claramente errado, então a afirmação deve ser falsa!
- Para provar "Se A, então B", fazemos duas suposições. Admitimos a hipótese A e supomos a oposta da conclusão; isto é, admitimos (não B). A partir dessas duas suposições, procuramos chegar a uma afirmação claramente falsa.

Esquema de prova 12

Prova por contradição

Provar que "Se A, então B":

Supomos as condições em A.

Por contradição, supomos não B.

Argumentamos até chegar a uma contradição.

$\Rightarrow\Leftarrow$

Vamos apresentar uma descrição formal de uma prova por contradição e, em seguida, dar um exemplo.

Pretendemos provar uma afirmação da forma "Se A, então B". Para isso, admitimos A e (não B) e mostramos que isso implica algo falso. Simbolicamente, queremos mostrar que $a \to b$. Para tanto, provamos que $(a \wedge \neg b) \to \text{FALSO}$. Essas duas proposições são logicamente equivalentes.

Proposição 19.2

Proposição 19.2

As fórmulas booleanas $a \to b$ e $(a \wedge \neg b) \to \text{FALSO}$ são logicamente equivalentes.

Prova. Para confirmar que as duas expressões se equivalem logicamente, construímos uma tabela-verdade.

a	b	$a \to b$	$\neg b$	$(a \wedge \neg b) \to \text{FALSO}$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Portanto, $a \to b = (a \wedge \neg b) \to \text{FALSO}$. ■

Proposição 19.3

Apliquemos esse método para provar o seguinte:

Proposição 19.3

Nenhum inteiro é ao mesmo tempo par e ímpar.

Reexpressa na forma "se-então", a Proposição 19.3 é "se x é um inteiro, então x não pode ser simultaneamente par e ímpar".
Formulemos uma prova por contradição.

Rascunho da Prova por Contradição

Seja x um inteiro.

Supunhamos, por contradição, que x seja ao mesmo tempo par e ímpar.

...

Isto é impossível. Chegamos, assim, a uma contradição, e nossa suposição (de que x seja ao mesmo tempo par e ímpar) é falsa. Portanto, x não é simultaneamente par e ímpar, e a proposição está provada. ■

- A primeira sentença dá a hipótese (seja x um inteiro).
- A segunda sentença atende a dois propósitos. Primeiro, anuncia a você que se trata de uma prova por contradição por meio da frase "por contradição". Segundo, supõe o oposto da conclusão.
- A próxima sentença afirma: "Isto é impossível". Não sabemos qual é o antecedente de "Isto"! À medida que a prova se desenvolve, esperamos chegar a uma contradição.

Desenvolvendo a Prova

A **hipótese de absurdo** é aquilo que admitimos, isto é, "(não B)". Não sabemos (ainda) a qual contradição podemos chegar. Sabemos que x é ao mesmo tempo par e ímpar e, dessa forma, procuremos desenredar.

Seja x um inteiro.

Supunhamos, por contradição, que x seja ao mesmo tempo par e ímpar.

Como x é par, sabemos que $2|x$; isto é, existe um inteiro a de modo que $x = 2a$.

Como x é ímpar, sabemos que existe um inteiro b de modo que $x = 2b + 1$.

...

$\Rightarrow\Leftarrow$ Portanto, x não pode ser simultaneamente par e ímpar, e a proposição está provada. ■

Concluindo a Prova 19.3

Até agora, nenhuma contradição. Devemos trabalhar com $x = 2a = 2b + 1$, em que a e b são inteiros. De alguma forma, devemos manipular esses elementos a fim de chegar a algo falso. Tentemos dividir a equação $2a = 2b + 1$ por 2, obtendo $a = b + \frac{1}{2}$, o que nos diz que um inteiro é apenas $\frac{1}{2}$ maior que o outro (isto é, $a - b = \frac{1}{2}$). Mas $a - b$ é um inteiro e $\frac{1}{2}$ não é! Um número $(a - b)$ não pode ser ao mesmo tempo inteiro e não inteiro! É uma contradição.

Seja x um inteiro.

Supunhamos, por contradição, que x seja par e ímpar.

Como x é par, sabemos que $2|x$; isto é, existe um inteiro a de modo que $x = 2a$.

Como x é ímpar, sabemos que existe um inteiro b de modo que $x = 2b + 1$.

Portanto, $2a = 2b + 1$. Dividindo ambos os membros por 2, obtemos $a = b + \frac{1}{2}$, de forma que $a - b = \frac{1}{2}$. Note que $a - b$ é um inteiro (pois a e b o são), mas $\frac{1}{2}$ não é inteiro. $\Rightarrow\Leftarrow$ Logo, x não é ao mesmo tempo par e ímpar, e a proposição está provada. ■

Esquema de prova 13

Isso completa a prova. Quando começamos essa prova, não sabíamos que a contradição a que chegaríamos seria a de que $\frac{1}{2}$ é um inteiro. Isso é típico em uma prova por contradição; começamos com A e (não B) e vemos aonde a implicação conduz.
A Proposição 19.3 também pode expressar-se como segue. Sejam

$$X = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é par}\} \text{ e}$$
$$Y = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é ímpar}\}$$

Então $X \cap Y = \emptyset$.
A prova por contradição é, em geral, a melhor técnica para mostrar que um conjunto é vazio. Ela justifica a codificação em um esquema de prova.

Esquema de prova 13

Provar que um conjunto é vazio
Para provar que um conjunto é vazio:

Suponha que o conjunto é não vazio e argumente de forma a chegar a uma contradição.

Linguagem matemática!

- O Esquema de prova por contradição é apropriado para provar afirmações da forma: "Não há objeto que satisfaça às condições".
- A contradição é também a técnica de prova escolhida quando devemos provar afirmações de *unicidade*. Tais afirmações asseguram que só pode haver um objeto que satisfaça às condições dadas.

Linguagem matemática!

Consideremos a seguinte afirmação: "Todo inteiro positivo par é a soma de dois inteiros positivos ímpares". Os matemáticos consideram verdadeira essa afirmação, a despeito do fato de só haver uma maneira de escrever 2 como soma de dois inteiros positivos ímpares, a saber, $2 = 1 + 1$. Ocorre que apenas os dois números são o mesmo. A frase "Sejam x e y dois inteiros..." permite que os inteiros x e y sejam o mesmo. Ocasionalmente, interessa-nos eliminar a possibilidade $x = y$. Nesse caso, escrevemos "Sejam x e y dois inteiros diferentes..." ou "Sejam x e y dois inteiros distintos...".

Esquema de prova 14 e Proposição 19.4

Esquema de prova 14

Prova da unicidade

Para provar que há, no máximo, um objeto que satisfaz determinadas condições:

Suponhamos que haja dois objetos diferentes, x e y, que verificam as condições.
Argumente de modo a chegar a uma contradição.

Com frequência, a contradição em uma prova de unicidade é que os dois objetos alegadamente diferentes são, na verdade, o mesmo. Eis um exemplo simples.

Proposição 19.4

Sejam a e b números com $a \neq 0$. Existe no máximo um número x com $ax + b = 0$.

Prova. Suponhamos que haja dois números diferentes x e y de modo que $ax + b = 0$ e $ay + b = 0$. Isso nos dá $ax + b = ay + b$. Subtraindo b de ambos os membros, vem $ax = ay$. Como $a \neq 0$, podemos dividir ambos os membros por a, obtendo $x = y$. $\Rightarrow\Leftarrow$ ■

Uma questão de estilo

- A prova por contradição de "Se A, então B" em geral é mais fácil do que a prova direta, porque oferece mais condições. Em vez de começarmos com a única condição A e procurarmos demonstrar a condição B, começamos com A e (não B) conjuntamente e procuramos uma contradição. Isso nos dá mais material para trabalhar.
- Às vezes, quando optamos por uma prova por contradição, podemos descobrir que tal prova realmente não era exigida, sendo possível um tipo mais simples de prova. Uma prova é uma prova, e você deve dar-se por feliz se conseguir chegar a uma prova correta. Não obstante, é sempre preferível uma forma mais simples de apresentar seu argumento. Eis como dizer se é possível simplificar uma prova do tipo "Se A, então B".

Uma questão de estilo (continuação) e Recapitulando

- Você supôs A e (não B). Utilizou apenas a hipótese A e a contradição a que chegou foi B e (não B).
  - Nesse caso, temos realmente uma prova direta, e podemos remover o aparato estranho da prova por contradição.
- Supusemos A e não B. Usamos apenas a suposição (não B), e a contradição a que chegamos foi A e (não A).
  - Nesse caso, temos realmente uma prova pela contrapositiva. Reescreva-a nessa forma.

Recapitulando

Introduzimos duas novas técnicas de prova para afirmações da forma "Se A, então B". Em uma prova pela contrapositiva, supomos (não B) e procuramos provar (não A). Em uma prova por contradição, supomos A e (não B) e procuramos chegar a uma contradição.

1. Notação Somatório ($\sum$)

Definição Geral

A notação de somatório utiliza o símbolo $\sum$ (letra grega *Sigma* maiúscula, correspondente ao "S" de soma) para abreviar somas com muitos termos:

$$\sum_{i=r}^{s} a_i = a_r + a_{r+1} + \cdots + a_s \quad (r \leq s)$$

- i: Índice do somatório (variável inteira).
- r: Limite inferior — s: Limite superior.

Exemplos Motivadores de Simplificação

1. $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \sum_{i=1}^{n} i$ *(soma de i para i de 1 a n)*
2. $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \sum_{i=1}^{n} i(i+1)$ *(soma do produto $i(i+1)$)*

Exemplo 1.7 — Resoluções Detalhadas (Partes a, b, c, d)

(a) $\sum_{i=1}^{3} 3(i+1)$

(c) $\sum_{i=2}^{5} 3$

(b) $\sum_{i=3}^{4} 3 \cdot 2^i$

(d) $\sum_{i=0}^{3} 21$

Exemplo 1.7 — Resoluções Detalhadas (Partes e, f)

(e) Somatório Duplo: $\sum_{i=1}^{2} \sum_{j=2}^{3} 2^i 3^j$

(f) $\sum_{i=1}^{2} (2^i + 3^i)$

Exemplo 1.7 — Resoluções Detalhadas (Partes g, h)

(g) União de Somatórios Adjacentes: $\sum_{i=1}^{2} 2^i + \sum_{i=3}^{4} 2^i$

(h) Mudança de Índice: $\sum_{i=0}^{4} a_{5-i}$

Propriedades da Notação Somatório

Com base nas observações do Exemplo 1.7, valem as seguintes propriedades para k constante:

Fatoração e Constantes

1. $\sum_{i=1}^{n} ka_i = k \sum_{i=1}^{n} a_i$
2. $\sum_{i=1}^{n} k = n \cdot k$
3. $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_i b_j = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i \right) \left(\sum_{j=1}^{m} b_j \right)$

Somas, Junções e Mudanças

4. $\sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i$
5. $\sum_{i=1}^{p} a_i + \sum_{i=p+1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} a_i \quad (1 \leq p < n)$
6. $\sum_{i=0}^{n} a_{p-i} = \sum_{i=p-n}^{p} a_i$

2. Notação Produtório ($\prod$)

Definição Geral

A notação de produtório utiliza a letra grega $\prod$ (*Pi* maiúscula, correspondente ao "P" de produto) para compactar multiplicações:

$$\prod_{i=r}^{s} a_i = a_r \cdot a_{r+1} \cdots a_s \quad (r \leq s)$$

Exemplos Iniciais de Escrita Compacta

1. $1 \cdot 2 \cdot 3 \ldots n = \prod_{i=1}^{n} i$ *(produto de i, para i de 1 a n)*
2. $x \cdot x^2 \cdot x^3 \ldots x^n = \prod_{i=1}^{n} x^i$ *(produto da variável x elevada a i)*
3. $1 \cdot 3 \cdot 5 \ldots (2n-1) = \prod_{i=1}^{n} (2i-1)$ *(produto dos n primeiros ímpares)*

Exemplos 1.8 e 1.9 — Fatorial e Inteiros Negativos

Exemplo 1.8: Produto dos 5 primeiros números naturais

$$\prod_{i=1}^{5} i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120 = \mathbf{5!}$$

Em geral, o produto dos n primeiros inteiros positivos define o **fatorial**:

$$\prod_{i=1}^{n} i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \ldots n = \mathbf{n!}$$

Exemplo 1.9: Produto dos n maiores inteiros negativos

Os n maiores inteiros negativos são $-1, -2, -3, \ldots, -n$. Multiplicando-os:

$$\prod_{i=1}^{n}(-i) = (-1) \cdot (-2) \cdot (-3) \ldots (-n) = (-1)^n \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \ldots n) = \mathbf{(-1)^n n!}$$

Exemplo 1.10 — Resoluções Detalhadas dos Produtórios

(A) $\prod_{i=1}^{3} i(i+1)$

(B) $\prod_{i=1}^{3} 3i$

(C) $\prod_{i=1}^{3} 3$

Propriedades da Notação Produtório

Como visto nas simplificações do Exemplo 1.10, valem as seguintes propriedades:

Propriedades Fundamentais dos Produtórios

1. $\prod_{i=1}^{n} a_i b_i = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\prod_{i=1}^{n} b_i\right)$
2. $\prod_{i=1}^{n} k = k^n \quad (k \text{ constante})$
3. $\prod_{i=1}^{n} k a_i = k^n \prod_{i=1}^{n} a_i \quad (k \text{ constante})$
4. $\prod_{i=1}^{n} a_i^k = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^k \quad (k \in \mathbb{N})$

3. Os Axiomas de Peano e a Estrutura de $\mathbb{N}$

Antes de formularmos o Princípio da Indução Matemática, é essencial compreender os axiomas formulados por Giuseppe Peano (1889) que constroem rigorosamente os números naturais $\mathbb{N}$:

Os 5 Axiomas de Peano

1. **Elemento Inicial:** $1 \in \mathbb{N}$ (existe um primeiro número natural).
2. **Função Sucessor:** Para todo $n \in \mathbb{N}$, existe um único sucessor $S(n) \in \mathbb{N}$ (intuitivamente $S(n) = n + 1$).
3. **Inexistência de Antecessor de 1:** 1 não é sucessor de nenhum natural ($\forall n \in \mathbb{N}, S(n) \neq 1$).
4. **Injetividade:** Se $S(m) = S(n)$, então $m = n$.
5. **Axioma da Indução:** Se $K \subseteq \mathbb{N}$ satisfaz:
   - $1 \in K$;
   - Sempre que $k \in K$, temos $S(k) \in K$;

   então $K = \mathbb{N}$.

4. Princípio da Indução Matemática — Motivação

Consideremos a soma dos n primeiros números ímpares: $S_n = \sum_{i=1}^{n}(2i-1)$.

Tabela de Valores Inicial

n	S_n	Valor
1	1	$1 = 1^2$
2	$1+3$	$4 = 2^2$
3	$1+3+5$	$9 = 3^2$
4	$1+3+5+7$	$16 = 4^2$
5	$1+3+5+7+9$	$25 = 5^2$

Conjectura

Conjeturamos a fórmula: $S_n = n^2$ para todo $n \geq 1$.

Raciocínio Indutivo em Cadeia

Observamos que $S_{k+1} = S_k + (2(k+1)-1)$.
Se $S_k = k^2$ for assumida verdadeira, então:

$$S_{k+1} = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$$

A validade transmite-se automaticamente de k para $k+1$!

Primeira Forma do Princípio da Indução Matemática (PIM)

Teorema (Primeira Forma do PIM)

Seja $P(n)$ uma propriedade relativa aos inteiros $n \geq 1$. Se:

1. $P(1)$ é verdadeira; e
2. Para todo $k \geq 1$, $P(k)$ verdadeira implica que $P(k+1)$ é verdadeira,

então $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro $n \geq 1$.

Estrutura de Uma Demonstração por Indução

1. **Passo Inicial (PI):** Verificar diretamente que $P(1)$ é verdadeira.
2. **Hipótese de Indução (HI):** Assumir $P(k)$ verdadeira para um $k \geq 1$ genérico.
3. **Passo Indutivo:** Demonstrar, usando a HI, que $P(k+1)$ é verdadeira.
4. **Conclusão:** Afirmar que $P(n)$ vale para todo $n \geq 1$.

Exemplo 1.11 — Divisibilidade da Soma de Cubos Consecutivos

Enunciado

Mostre que a soma dos cubos de três inteiros positivos consecutivos é um múltiplo de 9.

Formulação do Problema

Queremos provar $P(n) : n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$ é divisível por 9 para todo $n \geq 1$.

Passo Inicial (PI) — $n = 1$

Para $n = 1$:

$$1^3 + (1+1)^3 + (1+2)^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 = 1 + 8 + 27 = 36 = 9 \cdot 4$$

Como 36 é múltiplo de 9, $P(1)$ é verdadeira.

Exemplo 1.11 — Passo Indutivo e Conclusão

Passo Indutivo — Provar $P(k+1)$

Para $n = k+1$, a expressão fica: $(k+1)^3 + (k+2)^3 + (k+3)^3$.
Expandindo $(k+3)^3 = k^3 + 9k^2 + 27k + 27$:

$$\begin{aligned}(k+1)^3 + (k+2)^3 + (k+3)^3 &= (k+1)^3 + (k+2)^3 + \left(k^3 + 9k^2 + 27k + 27\right) \\ &= \underbrace{\left[k^3 + (k+1)^3 + (k+2)^3\right]}_{\text{Pela HI é igual a } 9L} + 9k^2 + 27k + 27 \\ &= 9L + 9k^2 + 27k + 27 \\ &= 9\left(L + k^2 + 3k + 3\right) = 9M\end{aligned}$$

Onde $M = L + k^2 + 3k + 3 \in \mathbb{Z}$. Portanto, a soma é múltiplo de 9.

Exemplo 1.12 — Soma da Progressão Geométrica

Enunciado

Prove, usando o PIM, que para $x \in \mathbb{R}$ com $x \neq 0$ e $x \neq 1$:

$$\sum_{i=0}^{n} x^i = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} \quad (n \geq 1)$$

Passo Inicial (PI) — $n = 1$

Lado Esquerdo: $\displaystyle\sum_{i=0}^{1} x^i = x^0 + x^1 = 1 + x$

Lado Direito: $\dfrac{x^{1+1} - 1}{x - 1} = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = \dfrac{(x+1)(x-1)}{x - 1} = x + 1$

Como ambos os lados são iguais, $P(1)$ é verdadeira.

Hipótese de Indução (HI) — $n = k$

Exemplo 1.12 — Passo Indutivo e Conclusão

Passo Indutivo — Provar para $n = k + 1$

Separando o último termo do somatório:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{k+1} x^i &= \left(\sum_{i=0}^{k} x^i\right) + x^{k+1} \\
&= \frac{x^{k+1} - 1}{x - 1} + x^{k+1} \quad \text{(aplicando a HI)} \\
&= \frac{x^{k+1} - 1 + x^{k+1}(x-1)}{x - 1} \\
&= \frac{x^{k+1} - 1 + x^{k+2} - x^{k+1}}{x - 1} = \frac{\mathbf{x^{(k+1)+1} - 1}}{\mathbf{x - 1}}
\end{aligned}$$

Exemplo 1.13 — Soma dos Cubos vs Quadrado da Soma

Enunciado

Prove por indução que $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\sum_{i=1}^{n} i\right)^2$. Sabendo que $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$, provaremos:

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Passo Inicial (PI) — $n = 1$

$\sum_{i=1}^{1} i^3 = 1^3 = 1$ e $\frac{1^2(1+1)^2}{4} = \frac{4}{4} = 1$. Igualdade verificada!

Hipótese de Indução (HI) — $n = k$

Exemplo 1.13 — Passo Indutivo e Conclusão

Passo Indutivo — Provar para $n = k + 1$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} i^3 &= \sum_{i=1}^{k} i^3 + (k+1)^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \quad \text{(pela HI)} \\ &= \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} = \frac{(k+1)^2\left[k^2 + 4(k+1)\right]}{4} \\ &= \frac{(k+1)^2(k^2+4k+4)}{4} = \frac{\mathbf{(k+1)^2(k+2)^2}}{\mathbf{4}}\end{aligned}$$

Isto é exatamente a fórmula para $n = k + 1$.

Conclusão

Pelo Princípio da Indução Matemática, $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\sum_{i=1}^{n} i\right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ para todo $n \geq 1$.

Exemplo 1.14 — Potência de um Produtório

Enunciado

Prove, usando o PIM, que para qualquer natural m: $\prod_{i=1}^{n} a_i^m = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^m$.

Passo Inicial (PI) — $n = 1$

Para $n = 1$: $\prod_{i=1}^{1} a_i^m = a_1^m = \left(\prod_{i=1}^{1} a_i\right)^m$. Válido!

Hipótese de Indução (HI) e Passo Indutivo ($n = k + 1$)

HI: Válido para $n = k$: $\prod_{i=1}^{k} a_i^m = \left(\prod_{i=1}^{k} a_i\right)^m$.

Para $n = k + 1$:

Exemplo 1.15 — Soma dos Termos de Fibonacci (Parte 1)

Enunciado

Seja a sequência de Fibonacci definida por $F_1 = 1, F_2 = 1$ e $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n \geq 3$. Faça uma conjectura sobre a soma $\sum_{i=1}^{n} F_i$ e prove-a.

Tabela de Somas Parciais

- $F_1 = 1 \implies \sum_{i=1}^{1} F_i = 1 = F_3 - 1$
- $F_1 + F_2 = 2 \implies \sum_{i=1}^{2} F_i = 2 = F_4 - 1$
- $F_1 + F_2 + F_3 = 4 \implies \sum_{i=1}^{3} F_i = 4 = F_5 - 1$
- $F_1 + F_2 + F_3 + F_4 = 7 = F_6 - 1$

Conjectura

$$\sum_{i=1}^{n} F_i = F_{n+2} - 1$$

Passo Inicial (PI) — $n = 1$

$\sum_{i=1}^{1} F_i = F_1 = 1$ e
$F_{1+2} - 1 = F_3 - 1 = 2 - 1 = 1$. OK!

Exemplo 1.15 — Passo Indutivo e Conclusão (Parte 2)

Hipótese de Indução e Passo Indutivo

HI ($n = k$): $\sum_{i=1}^{k} F_i = F_{k+2} - 1$.

Passo Indutivo ($n = k+1$):

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{k+1} F_i &= \left(\sum_{i=1}^{k} F_i\right) + F_{k+1} \\
&= (F_{k+2} - 1) + F_{k+1} \quad \text{(pela HI)} \\
&= (F_{k+2} + F_{k+1}) - 1 \\
&= \mathbf{F_{k+3} - 1 = F_{(k+1)+2} - 1} \quad \text{(pela definição de Fibonacci)}
\end{aligned}$$

5. Segunda Forma do Princípio da Indução Matemática (Indução Forte)

Quando o $(k+1)$-ésimo termo depende de dois ou mais antecessores (como em sequências recorrentes), a Primeira Forma não é suficiente. Usamos a **Segunda Forma do PIM**:

Teorema (Segunda Forma do PIM / Indução Completa)

Seja $P(n)$ uma propriedade relativa aos inteiros. Se:

1. $P(1), P(2), \ldots, P(r)$ são verdadeiras (casos base necessários); e
2. Assumir $P(n)$ verdadeira para todo $1 \leq n \leq k$ implica que $P(k+1)$ é verdadeira,

então $P(n)$ é verdadeira para todo inteiro $n \geq 1$.

Por que usar a Indução Forte?

Permite utilizar a veracidade de **todos os antecessores** $P(1), P(2), \ldots, P(k)$ para demonstrar $P(k+1)$, e não apenas o termo imediatamente anterior $P(k)$.

Exemplo 1.16 — Limitante Superior para Fibonacci (Parte 1)

Enunciado

Provar, pelo PIM, que para todo inteiro positivo n, $F_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n$.

Passo Inicial (PI) — $n = 1$ e $n = 2$

Como F_{k+1} depende de F_k e F_{k-1}, devemos verificar $n = 1$ e $n = 2$:

- $n = 1 : F_1 = 1 < \frac{7}{4} = 1.75$ (Verdadeiro)
- $n = 2 : F_2 = 1 < \left(\frac{7}{4}\right)^2 = \frac{49}{16} = 3.0625$ (Verdadeiro)

Hipótese de Indução (HI)

Assumimos que a desigualdade vale para todo $1 \leq n \leq k$, isto é, $F_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n$.

Exemplo 1.16 — Passo Indutivo (Parte 2)

Passo Indutivo — Provar para $n = k + 1$

Usando $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$ e a HI para $n = k$ e $n = k - 1$:

$$F_{k+1} < \left(\frac{7}{4}\right)^k + \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} = \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1}\left[\frac{7}{4} + 1\right] = \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1}\left(\frac{11}{4}\right)$$

Como $\frac{11}{4} = 2.75 < \frac{49}{16} = \left(\frac{7}{4}\right)^2$, podemos limitar superiormente:

$$F_{k+1} < \left(\frac{7}{4}\right)^{k-1} \cdot \left(\frac{7}{4}\right)^2 = \left(\frac{\mathbf{7}}{\mathbf{4}}\right)^{\mathbf{k+1}}$$

Conclusão

A desigualdade $F_n < (7/4)^n$ é válida para todo inteiro positivo n.

Exemplo 1.17 — Decomposição em Fatores Primos

Enunciado

Provar, pela Segunda Forma do PIM, que todo inteiro $n \geq 2$ é primo ou produto de primos.

Passo Inicial (PI) — $n = 2$

$n = 2$ é primo. A afirmação é verdadeira para o caso base.

Hipótese de Indução (HI) e Passo Indutivo

HI: Assumimos que todo m tal que $2 \leq m \leq k$ é primo ou produto de primos.
Análise para $k+1$:

1. Se $k+1$ for primo, $P(k+1)$ é verificada imediatamente.
2. Se $k+1$ for composto, então $k+1 = a \cdot b$ onde $1 < a < k+1$ e $1 < b < k+1$. Assim, $2 \leq a \leq k$ e $2 \leq b \leq k$. Pela HI, ambos a e b são primos ou produtos de primos. Logo, $k+1 = a \cdot b$ é produto de primos.

Exemplo 1.18 — Recorrência Linear $u(n) = u(n-1) + 2u(n-2)$

Enunciado

Definida recursivamente por $u(1) = 1, u(2) = 5$ e $u(n) = u(n-1) + 2u(n-2)$ para $n > 2$, prove por indução forte que $u(n) = 2^n + (-1)^n$.

Passo Inicial (PI) — $n = 1$ e $n = 2$

- Para $n = 1$: $2^1 + (-1)^1 = 2 - 1 = 1 = u(1)$.
- Para $n = 2$: $2^2 + (-1)^2 = 4 + 1 = 5 = u(2)$.

Portanto, $P(1)$ e $P(2)$ são verdadeiras.

Hipótese de Indução (HI)

Assumimos que $u(n) = 2^n + (-1)^n$ vale para todo inteiro n tal que $2 < n \leq k$.

Exemplo 1.18 — Passo Indutivo e Conclusão (Parte 2)

Passo Indutivo — Provar para $n = k + 1$

Pela relação de recorrência e aplicando a HI para $n = k$ e $n = k - 1$:

$$\begin{aligned} u(k+1) &= u(k) + 2u(k-1) \\ &= \left[2^k + (-1)^k\right] + 2\left[2^{k-1} + (-1)^{k-1}\right] \\ &= 2^k + 2^k + (-1)^k + 2(-1)^{k-1} \\ &= 2 \cdot 2^k + (-1)^k - 2(-1)^k \\ &= 2^{k+1} - (-1)^k = \mathbf{2^{k+1}} + (\mathbf{-1})^{\mathbf{k+1}} \end{aligned}$$

Conclusão

A fórmula fechada $u(n) = 2^n + (-1)^n$ é válida para todo $n \geq 1$.

Exemplo 1.19 — Fórmula de Binet para Fibonacci (Parte 1)

Enunciado

Prove por indução matemática que o n-ésimo termo de Fibonacci satisfaz a fórmula de Binet:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

Notação Simplificada

Definamos as raízes da equação característica $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
Note as propriedades algébricas: $\phi^2 = \phi + 1$ e $\psi^2 = \psi + 1$.
A fórmula resume-se a: $F_n = \dfrac{\phi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$.

Exemplo 1.19 — Passo Inicial e Hipótese de Indução (Parte 2)

Passo Inicial (PI) — $n = 1$ e $n = 2$

- $n = 1 : \frac{\phi - \psi}{\sqrt{5}} = \frac{\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1 = F_1.$
- $n = 2 : \frac{\phi^2 - \psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{(\phi+1)-(\psi+1)}{\sqrt{5}} = \frac{\phi - \psi}{\sqrt{5}} = 1 = F_2.$

Portanto, a fórmula se verifica para $n = 1$ e $n = 2$.

Hipótese de Indução (HI)

Assumimos que a fórmula $F_n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ é válida para todo $1 \leq n \leq k$.

Exemplo 1.19 — Passo Indutivo e Conclusão (Parte 3)

Passo Indutivo — Provar para $n = k + 1$

Usando $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$ e aplicando a HI para $n = k$ e $n = k - 1$:

$$\begin{aligned} F_{k+1} &= \frac{\phi^k - \psi^k}{\sqrt{5}} + \frac{\phi^{k-1} - \psi^{k-1}}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[(\phi^k + \phi^{k-1}) - (\psi^k + \psi^{k-1})\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\phi^{k-1}(\phi + 1) - \psi^{k-1}(\psi + 1)\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\phi^{k-1}(\phi^2) - \psi^{k-1}(\psi^2)\right] \quad (\text{pois } \phi + 1 = \phi^2 \text{ e } \psi + 1 = \psi^2) \\ &= \frac{\phi^{\mathbf{k+1}} - \psi^{\mathbf{k+1}}}{\sqrt{\mathbf{5}}} \end{aligned}$$